# DecisionLab 01 — Synthèse des notions

## Prévision et décision

Une prévision décrit un résultat attendu. Une décision choisit une action sous coûts et contraintes. Une faible erreur moyenne ne garantit pas un profit : achat, vente, portage, concentration et immobilisation du capital comptent. Un modèle peut améliorer une métrique et rester économiquement inutile.

## Données et unité

Data Provided by Zillow Group. Le ZHVI est une estimation agrégée de valeur typique, pas une transaction ni le portefeuille de Zillow Offers. Une ligne représente une métropole et un mois. Douze métropoles ne constituent pas un échantillon aléatoire de l'ensemble des États-Unis.

Les historiques téléchargés aujourd'hui sont révisés, notamment après le changement méthodologique de 2023. Le respect de l'ordre des dates empêche les fuites directes du code ; il ne transforme pas une série révisée en archive réellement disponible à l'époque.

## Cible et métriques

Cible = 100 × (ZHVI à t+6 / ZHVI à t − 1). Elle s'exprime en pourcentage de variation. MAE et RMSE de cette cible sont en points de pourcentage ; le biais signé est prévision moins réalisation. La RMSE pénalise davantage les grandes erreurs. Ces métriques mesurent la prévision sur indices, pas la rentabilité d'une maison.

## Train, validation et purge

Le train sert à apprendre. La validation sert à comparer méthodes et règles. Le futur réservé sert à l'évaluation finale, après gel. Pour une cible à six mois, le simple tri chronologique ne suffit pas : un label du train ne doit pas utiliser un indice situé dans le futur du début de validation. On purge ces origines. Imputation et standardisation s'apprennent uniquement sur train.

## Baselines

Prévoir zéro variation et répéter la variation passée donnent deux références de prévision. Investir dans les cinq zones à plus forte croissance passée donne une référence économique. Conserver tout en cash donne une référence de non-investissement. Une stratégie peut avoir moins de profit que la référence tout en exposant moins de capital ; discuter les deux dimensions.

## Simulation économique

Pour une position C et un rendement observé r sous forme décimale :

Profit = C × [(1+r) × (1+choc) × (1−frais de vente) − 1 − frais d'achat − portage − coût additionnel].

Le portage vaut taux annuel × durée en années. Les coûts restent des hypothèses pédagogiques, sans prétendre mesurer ceux de Zillow. La marge de sécurité ne s'ajoute pas à cette formule : elle décide seulement quelles opportunités sélectionner.

## Risque et robustesse

Observer cash, plafond par zone, pertes, valorisation mensuelle et stress. Un drawdown est une baisse depuis une valeur maximale passée. Ici, il porte sur des valorisations notionnelles à liquidation, avec frais de sortie, pas sur une série comptable réelle. Le stress −8 % et les 3 points de coûts supplémentaires sont fictifs. Un stress n'est ni une probabilité ni une prévision.

## Engagement et intégrité

Le JSON et son empreinte doivent être collectés par l'enseignant avant révélation. STUDENT ne contient pas le futur. TEACHER et COMPLETE ne se distribuent pas aux étudiants avant le débrief. L'isolation des fichiers ne peut pas empêcher une recherche externe sur une histoire publique ; le protocole de classe prévoit un travail hors ligne.